

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 9.5

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T9_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Sigue el tutorial para desarrollar la actividad 9.5.

Importante: Personaliza tu desarrollo y que esa personalización se muestre en la ejecución del programa. Comenta qué tipo de cambio has realizado y en qué fichero o parte del código/proyecto se sitúa.

La actividad principal se llamará **MainActividad95** y el layout principal se llamará **layout_actividad95**.

Objetivo: Realiza un proyecto consistente en un cronómetro realizado mediante Handler.

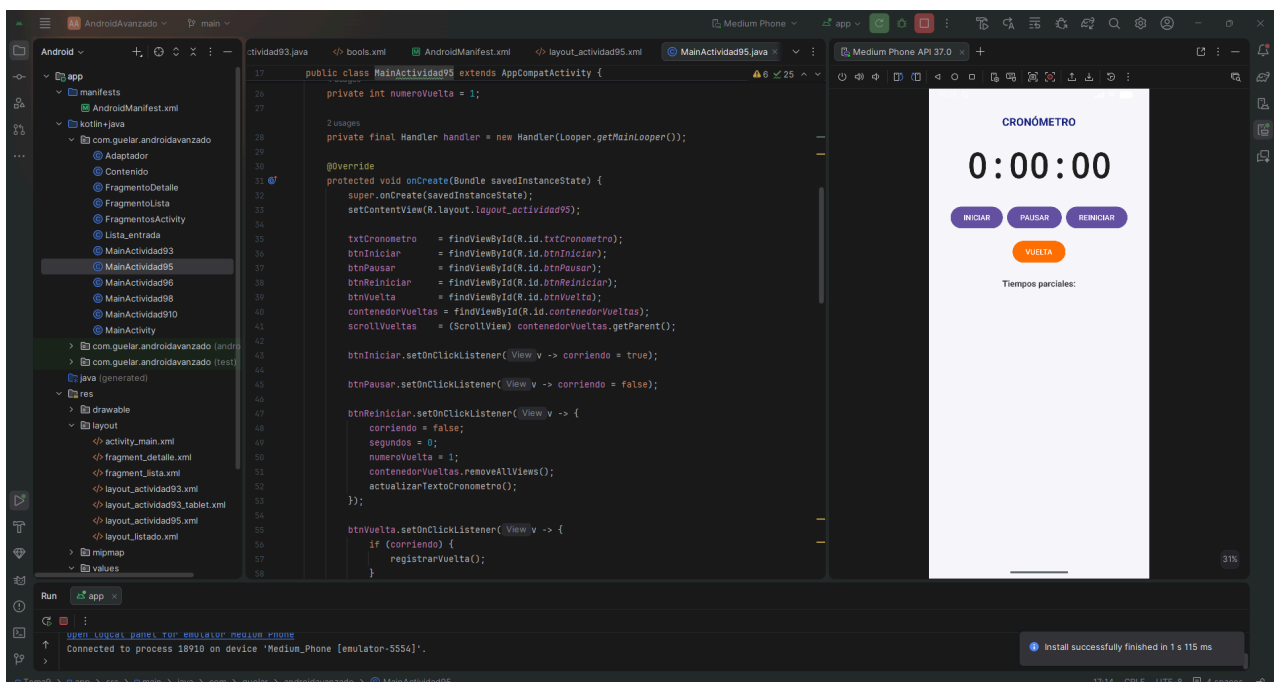
2. Desarrollo de la actividad

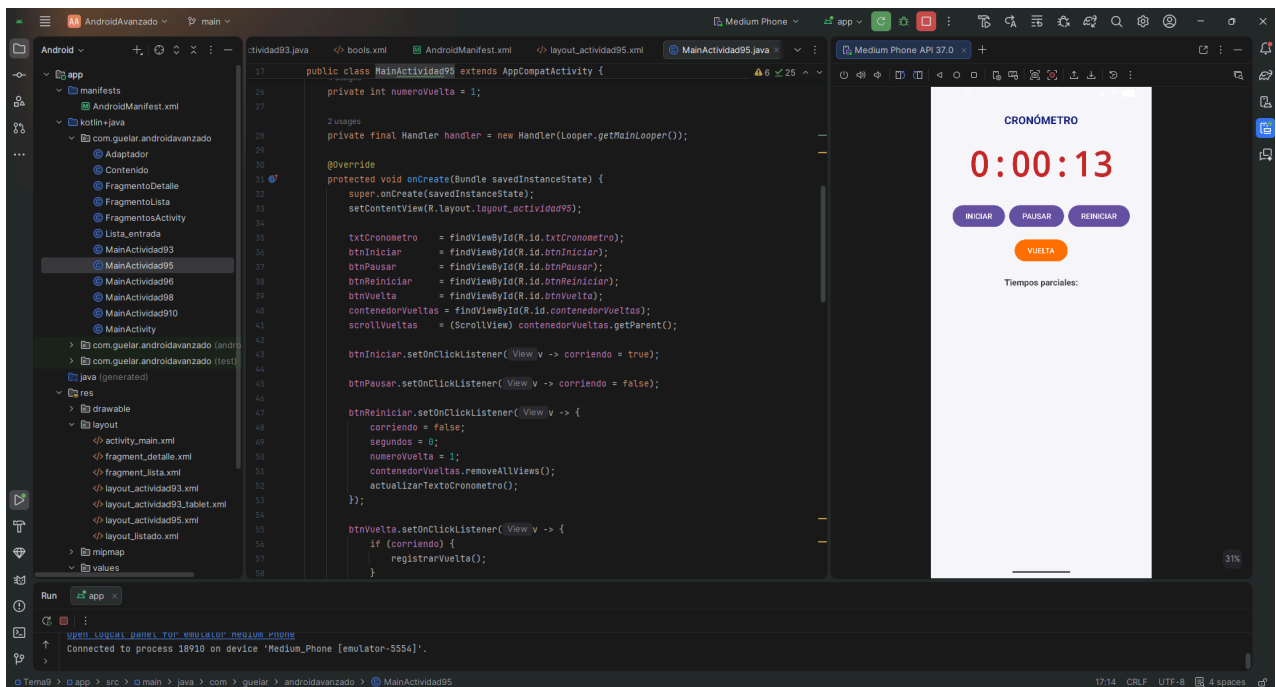
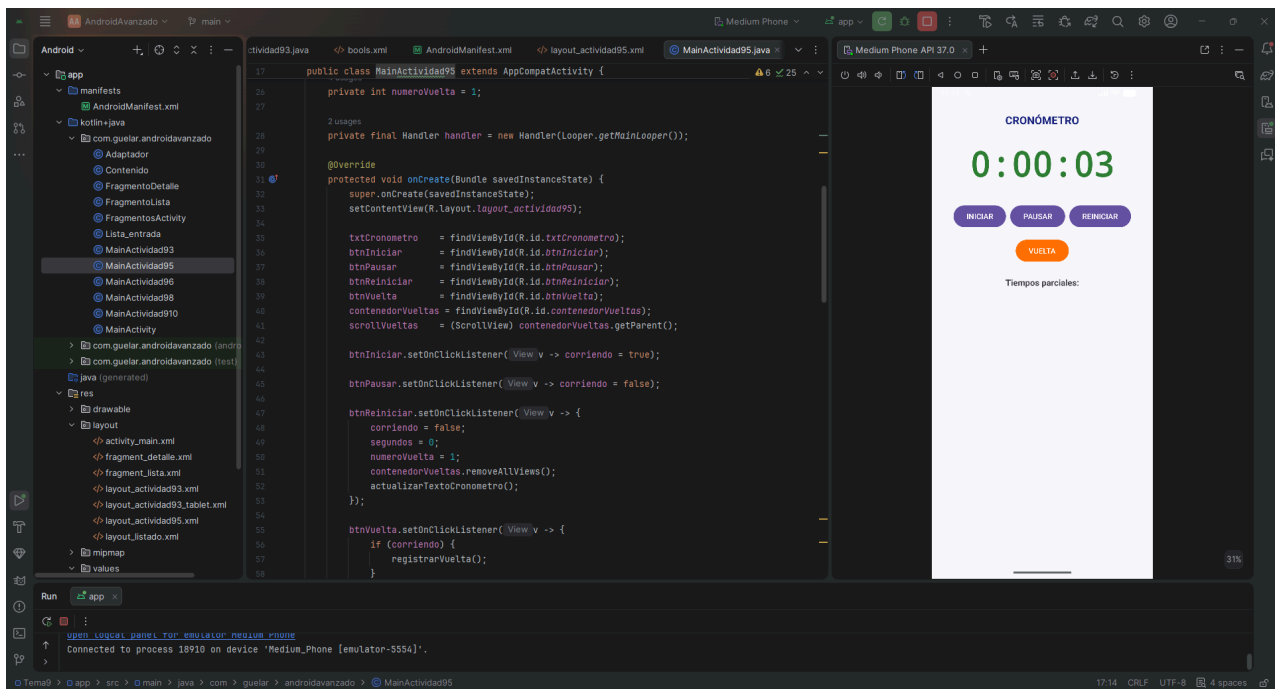
El Handler es el mecanismo de Android para ejecutar código en el hilo principal de forma diferida y repetitiva sin bloquearlo. Se vincula al `Looper.getMainLooper()`, que es la cola de mensajes del hilo de interfaz de usuario, garantizando que cualquier actualización de vistas sea segura. El patrón `handler.postDelayed(this, 1000)` dentro de un Runnable crea un bucle infinito controlado: cada vez que el código se ejecuta, se reprograma a sí mismo para volver a ejecutarse 1000ms después. A diferencia de `Thread.sleep()`, este patrón no bloquea la pantalla entre ejecuciones.

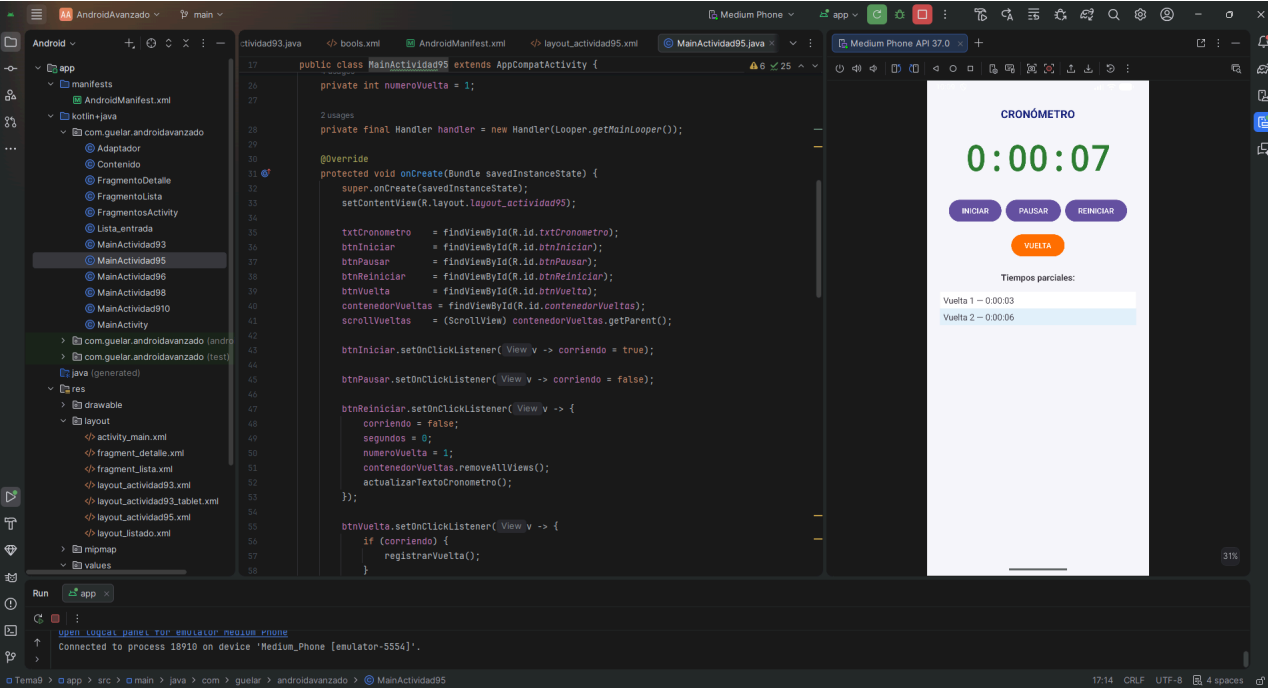
La variable corriendo como embrague: El Handler siempre está activo desde que arranca la Activity. Lo que controlan los botones es únicamente la variable corriendo: si es true el contador avanza, si es false el Handler sigue ejecutándose pero no suma segundos. Es una técnica muy habitual en Android para cronómetros y animaciones.

Persistencia al rotar la pantalla: Al rotar el dispositivo Android destruye y recrea la Activity, lo que reiniciaría el contador. Con `onSaveInstanceState()` guardamos los valores en un Bundle antes de la destrucción y los recuperamos en `onRestoreInstanceState()` al renacer.

3. Capturas de pantalla







4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior